

# 第六章 X射线

衍射：布拉格条件  $2d \sin \theta = k\lambda$

由 Na 估计 NaCl 的  $d$

$$1g NaCl \text{ 中有 } N = \frac{NA}{M_{NaCl}} \quad 9.5 \times 10^{23}$$

$$1cm^3 NaCl \text{ 中有 } N = \frac{NA \rho}{M_{NaCl}} \quad 4.5 \times 10^{23}, \quad 2.25 \times 10^{23}$$

$$\left(\frac{1}{d}\right)^2 = 2 \times \frac{6 \times 10^{23}}{54.5} \quad 2.163$$

X射线的产生机制：

$$E = eU = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{eU}$$

X射线的特征谱：

$n=1$  层出现一个空穴

对  $n=2 \rightarrow n=1$  的跃迁：  $\rightarrow n=1$  还有一粒子，屏蔽效应

$$\nu_{K\alpha} = \frac{c}{\lambda} = R_H c (Z-1)^2 \left[ \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right]$$

标记：

$n=3 \rightarrow n=1$  :  $K\alpha (2 \rightarrow 1), K\beta (3 \rightarrow 1) \dots$

$n=3 \rightarrow n=2$  :  $L\alpha (3 \rightarrow 2), L\beta (4 \rightarrow 2) \dots$

↑

进一步细化：

K:  $1s_{1/2}$   
 $\swarrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $K\alpha$   
 L:  $2s_{1/2}$   $2p_{1/2}$  ,  $2p_{3/2}$

;